



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 十二 题目 单缝衍射 年 月 日 2025/12/15 第 1 页

预习
报告

• 实验目的:

- (1). 观察单缝衍射现象, 加深对衍射理论的理解
- (2). 会用光电元件测量单缝衍射的相对光强分布, 掌握其分布规律
- (3). 学会用衍射法测量微小量。

• 实验原理:

已知有经点光源 S 和凸透镜 L_1 产生的平行光束, 其垂直照射在单缝 AB 上, 如图1所示。则根据惠更斯-菲涅耳原理, 位于狭缝的波阵面的每一点均可以视为一个新的子波源, 其发射的球面子波相互叠加, 并经凸透镜 L_2 会聚后, 即会在 L_2 的后焦平面上形成衍射条纹。

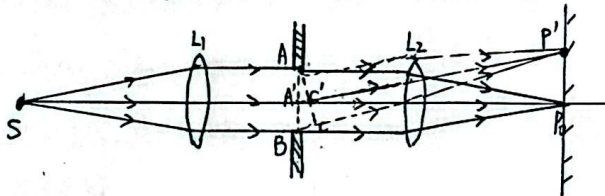


图1: 实验单缝衍射示意图

且光强分布规律为: $I_\theta = I_0 \cdot \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2}$, 其中 $\beta = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta$ (λ : 波长; a : 缝宽; θ : 衍射角)

据此式可分析得:

- (1) $\theta=0$ 时, $I_\theta = I_0$, 即中央明纹, 其光强最大。
- (2). 当 $\sin \theta = \frac{k\lambda}{a}$ ($k=\pm 1, \pm 2, \dots$) 时, $I_\theta = 0$, 此处出现暗纹, 又因 θ 很小, $\theta \approx \sin \theta$, 故即 $\theta = \frac{k\lambda}{a}$ 。
- (3). 对光强分布式求导即易得次极大时的 θ 和 I_θ , 如下表:

级数 k	次极大时的 θ	次极大时的相对光强 I_θ/I_0
± 1	$1.43 \frac{\lambda}{a}$	0.047
± 2	$2.46 \frac{\lambda}{a}$	0.017
± 3	$3.47 \frac{\lambda}{a}$	0.008



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____实验 十二 题目 单缝衍射 年 月 日 2025/12/15 第 1 页

实验报告

• 实验题目: 单缝衍射

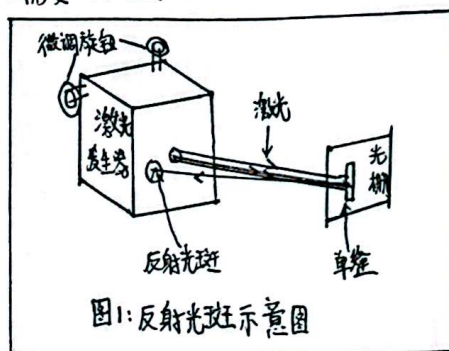
• 实验目的、原理: 见预习报告

• 实验步骤:

1. 调整光具座, 使光栅片与光电探头的距离 L 大于 70 cm 以满足远场条件。

2. 固定好光栅片, 然后打开激光开关, 调整其高度使得激光能射进需要的单缝。(此实验中, 要求是 0.07 mm 的单缝, 故应选择光栅片的上面一排的第 3、4、5 个)

3. 如图 1 所示, 通过调节激光发射器的上下、左右方向 (均有微调旋钮), 使得从光栅后表面反射的光在激光发射器上形成的光斑与激光的出射口重合。这一步是保证光栅是与激光垂直的, 即激光可以直接穿过单缝。



4. 用白纸找到衍射条纹, 然后将数字检流计的探头放到对应位置。

5. 调节光电探头的位置到 -2 级暗纹, 然后沿着同一方向每隔 0.5 mm 记录一个光电流值, 直到 +2 级暗纹。

6. 作出 $I-x$ 图, 并进行分析。

• 实际操作注意点:

1. 调节好光栅和激光的垂直性后, 因激光方向发生变化, 可能不再能恰好射进单缝了。这个时候可以微调光栅底座上的旋钮以调整其左右位置, 重新让激光正好射在单缝上。

2. 数字检流计的“增益”旋钮需预先调好, 方法: 先用白纸找到单缝衍射条纹的中央亮条纹, 然后将光电探头调到相应位置, 左右、上下均微调直至检流计上的数字达到最大。此时若超出量程, 则需适当调小增益旋钮。注意增益值不宜过小, 只要光强最大时不超量程就可以。若增益值太小则可能导致光强较小 (如第 2 道亮纹) 时读数误差大。需要注意, 增益值一旦确定, 则后续实验过程中均不应该再改动。

3. 光电探头的座上有一个游标卡尺, 但需要注意的是, 其量程有限。因此可以先将其下方光具座的位置调到最右, 然后再转动上面游标卡尺的调节螺母找到左边的 $k=-2$ 的暗纹, 再一口气向右调。我第一次做的时候就因为预留足够的向右滑的距离, 导致重做浪费了不少时间。





系别 计算机 学号 24020029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 十二 题目 单缝衍射 年 月 日 2025/12/15 第 2 页

• 实验数据及分析:

光栅片与光电探头的距离 $L_{\text{读}} = 75.00 \text{ cm}$

修正: 实际距离 $L_{\text{实}} = L_{\text{读}} - 0.70 \text{ cm} = 74.30 \text{ cm}$

激光波长 $\lambda = 650.0 \text{ nm}$

缝宽标称值 $\lambda = 0.07 \text{ mm}$

原始数据:

位置 x/mm	31.9	31.4	30.9	30.4	29.9	29.4	28.9	28.4	27.9	27.4
光强 $I/\mu\text{A}$	14	8	0	-5	-6	0	12	27	52	64
位置 x/mm	26.9	26.4	25.9	25.4	24.9	24.4	23.9	23.4	22.9	22.4
光强 $I/\mu\text{A}$	75	73	62	40	19	-1	0	36	84	193
位置 x/mm	21.9	21.4	20.9	20.4	19.9	19.4	18.9	18.4	17.9	17.4
光强 $I/\mu\text{A}$	335	497	734	966	1126	1311	1391	1560	1563	1414
位置 x/mm	16.9	16.4	15.9	15.4	14.9	14.4	13.9	13.4	12.9	12.4
光强 $I/\mu\text{A}$	1222	1080	880	666	474	312	168	73	38	9
位置 x/mm	11.9	11.4	10.9	10.4	9.9	9.4	8.9	8.4	7.9	7.4
光强 $I/\mu\text{A}$	-2	7	28	46	64	72	69	58	44	25
位置 x/mm	6.9	6.4	5.9	5.4	4.9	4.4	3.9	3.4	—	—
光强 $I/\mu\text{A}$	9	1	-4	-4	0	6	12	15	—	—

数据处理:

作出 $I-x$ 图 (如图2所示, 这页贴不下了, 贴在下页)

* 作图标准: 选定 I 最大的点作为中央亮条纹的中心, 即上表中 ($x=17.9 \text{ mm}$, $I=1563 \mu\text{A}$) 这一点。在图中, 规定这一点的 $x=0.0 \text{ mm}$, 然后从左到右描点作图。(即: 数据表中 x 从大到小; 暗条纹 -2 级到 +2 级; 图2中 x 从 -15 mm 到 +15 mm 这三个关系一一对应)





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩

实验 十二 题目 单缝衍射 年 月 日 2025/12/15 第 3 页

由右侧图2易知,出现的
k=-2到k=+2的暗条纹位
置如下表所示:

k	x/mm	Δx /mm	a/mm
-2	-12.3	12.3	0.0785
-1	-6.2	6.2	0.078
+1	6.0	6.0	0.080
+2	12.2	12.2	0.0792

因此根据上表,可求得单缝
的宽度a的平均值 $\bar{a}=0.079\text{mm}$ 。

(*注:每组中a的计算公式均为

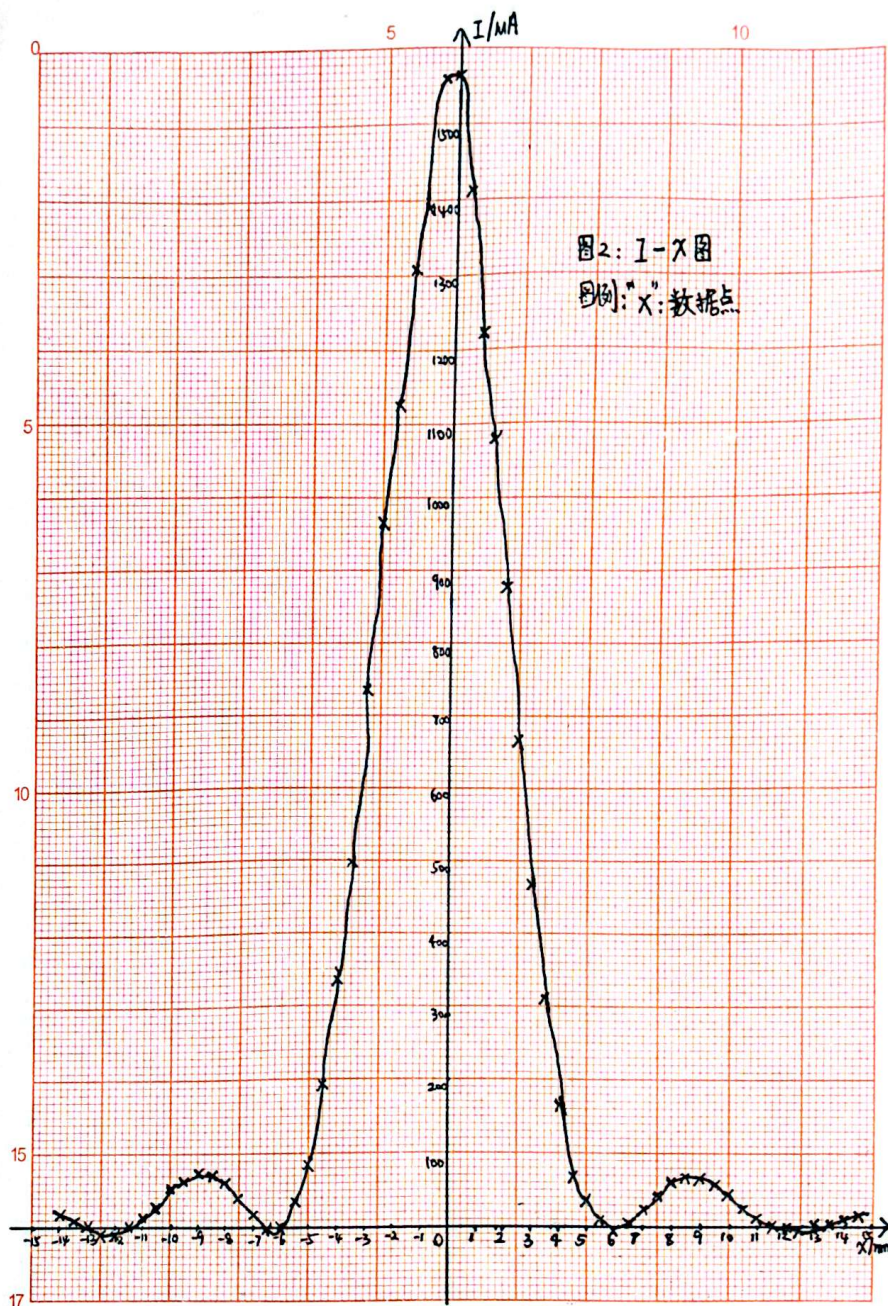
$$a = \frac{k\lambda}{\theta} = \frac{k\lambda}{\Delta x/L}$$
 其中 λ 、L均为已知值。)

由于实验使用的单缝标称
宽度 $a_{\text{标}}=0.07\text{mm}$,故我实验
得出的 $\bar{a}$ 存在+12.8%的误差。

下面进行误差分析:

• 误差分析:

1. 读数误差: 显然,由于每次调整的幅度均很小(0.5mm)且游标卡尺侧着读会有视差(后面是挡板,没法正着读),有若干数据点明显偏移较大。但这对最终a的影响不大(因为数据点多)





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 十二 题目 单缝衍射 年 月 日 2025/12/15 第 4 页

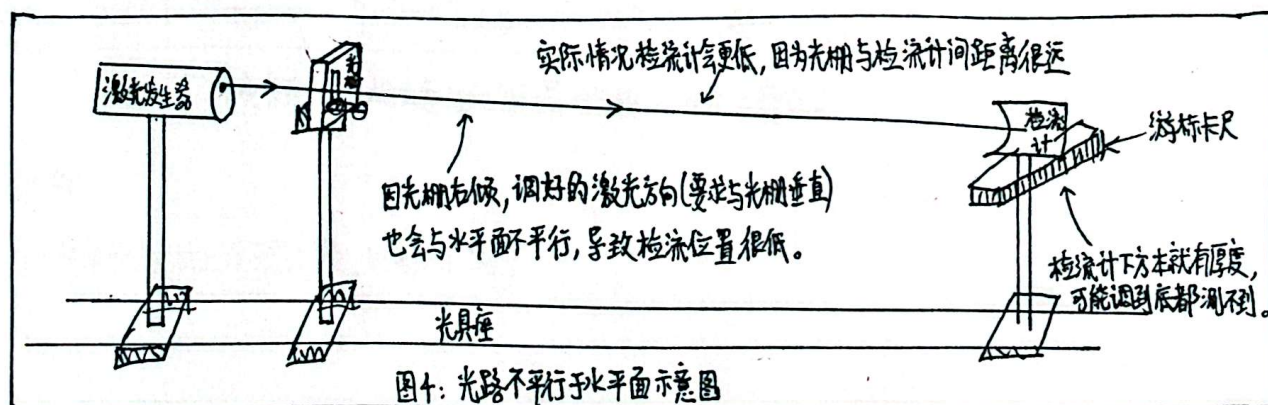
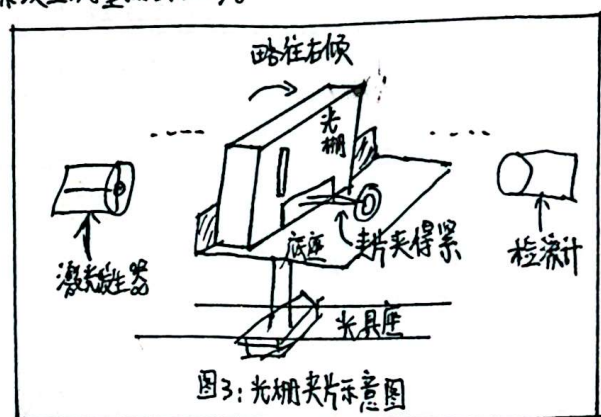
2. 数字检流计可能存在的问题: 由原始数据表不难得知, 在暗纹处检流计上能读出负的光电流值, 这会影响图中对“暗纹中心点”的判断。当然也希望老师教导一下这种“负读数”的原理。

3. 光路可能没调到最佳: 用白纸找衍射条纹时, 容易看到条纹左右方向上很明显的亮-暗交替, 但上下方向上也有一定宽度, 因此可能我测量的位置在垂直方向上不是最佳的。另外, 我的光电探头可能未与光路平行, 这也会导致游标卡尺的 x 位移实际略大于衍射条纹上测量点的位移。

实验讨论:

1. 存在的问题: 因光栅夹得较紧导致光路很难调:

如右例“图3”所示: 光栅片下面的光具座是用一个“夹片”来夹住光栅的, 实际实验时发现, 此夹片夹紧光栅底部时, 可能因器材老化, 光栅片实际上是明显不垂直于水平面的, 这就会导致调整合适的激光也是不平行于水平面的。因此检流计需要放得很低、激光发生器和光栅需要放得很高才能完成测量, 总光路如下面的“图4”所示:



因为检流计下方还有游标卡尺、底部滑座等结构, 可能会导致“调到底还测不到衍射条纹”的问题。我一开始就遇到了这个问题。我在实验时给出的解决方案是: ①将激光发射器、光栅尽可能调高一些 ②光栅夹片不要拧太紧, 尽可能保证光路平行于水平面。

但是由于这个因素的存在, 可能会产生无法预测的误差 (如: 光路是“斜”着射进检流计的)。因此也希望实验室更换光栅夹片 (当然有可能只有我那一台有问题)。





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
实验 十二 题目 单缝衍射 年 月 日 2025/12/15 第 5 页

2. 对于实验数据的一些额外分析:

我们是通过 $k=-2 \sim +2$ 的暗条纹位置, 分析得到的 a ; 实际上, 亮条纹的位置和光强也蕴含着信息。

①. 光强:

由图2, 易得出 $k=\pm 1$ 的亮条纹光强情况如下表:

k	极大值处光电流 $I/\mu A$	$I_0/\mu A$	实验中的 $\frac{I}{I_0}$	理论值的 $\frac{I}{I_0}$
-1	76	1570	0.048	0.047
+1	73	1570	0.046	0.047

可见实验中的相对光强值 $\frac{I}{I_0}$ 与理论值十分接近。

② 位置:

由图2, 易得出 $k=\pm 1$ 的亮条纹光强极大时的位置如下表:

k	极大值处 x/mm	x_0/mm (即 $k=1$ 暗条纹位置, $\frac{\lambda}{a}$)	实验中的 $\frac{x}{x_0}$	理论值的 $\frac{x}{x_0}$
-1	-8.9	-6.2	1.44	1.43
+1	8.6	6.0	1.43	1.43

可见实验中亮条纹光强极大值出现的位置也与理论值十分接近。

• 思考题:

(*该实验教材上没有思考题, 故此栏目略)





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 十二 题目 单缝衍射 年 月 日 2025/12/15 第 附件 页

原始数据纸:

光栅片与光电探头的距离 $L = 90.00 - 15.00 = 75.00 \text{ cm}$

修正: $L_{\text{实}} = L - 0.70 \text{ cm} = 74.30 \text{ cm}$

激光波长 $\lambda = 650.0 \text{ nm}$

缝宽 $a = 0.07 \text{ mm}$

位置 x/mm	31.9	31.4	30.9	30.4	29.9	29.4	28.9	28.4	27.9	27.4
光强 $I/\mu\text{A}$	14	8	0	-5	-6	0	12	27	52	64

(续表)

位置 x/mm	26.9	26.4	25.9	25.4	24.9	24.4	23.9	23.4	22.9	22.4
光强 $I/\mu\text{A}$	75	73	62	40	19	-1	0	36	84	193

(续表)

位置 x/mm	21.9	21.4	20.9	20.4	19.9	19.4	18.9	18.4	17.9	17.4
光强 $I/\mu\text{A}$	335	497	734	966	1126	1311	1391	1560	1563	1414

(续表)

位置 x/mm	16.9	16.4	15.9	15.4	14.9	14.4	13.9	13.4	12.9	12.4
光强 $I/\mu\text{A}$	1222	1080	880	666	474	312	168	73	38	9

(续表)

位置 x/mm	11.9	11.4	10.9	10.4	9.9	9.4	8.9	8.4	7.9	7.4
光强 $I/\mu\text{A}$	-2	7	28	46	64	72	69	58	44	25

(续表)

位置 x/mm	6.9	6.4	5.9	5.4	4.9	4.4	3.9	3.4	\	\
光强 $I/\mu\text{A}$	9	1	-4	-4	0	6	12	15	\	\

(3) 12.15



扫描全能王 创建